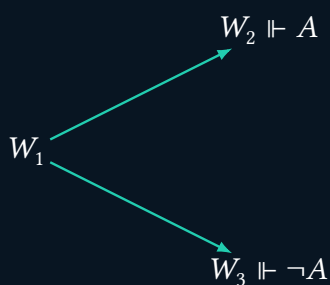


ЛЕКЦИЯ 04

Модели Крипке и свойства ИИВ

Дизъюнктивность, нетабличность
и разрешимость



$$W_1 \not\models A \vee \neg A$$

ДИЗЪЮНКТИВНОСТЬ

$$\vdash \alpha \vee \beta$$

$$\implies \vdash \alpha \text{ или } \vdash \beta$$

КОНЕЧНЫЕ КОНТРМОДЕЛИ

Вынуждение в мирах / Алгебры Гейтинга / Конечный перебор

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Как искать конечные контрмодели, если единой конечной таблицы истинности нет?

Оглавление

1	Какие свойства имеет исчисление	3
1.1	Обозначения и необходимые результаты	3
1.2	Противоречивость и принцип взрыва	3
1.3	Разрешимость как алгоритмическое свойство	4
1.4	Место сегодняшней лекции в курсе	5
2	Модели Крипке	5
2.1	Знание может расти, не становясь полным	5
2.2	Миры, порядок и вынуждение переменных	6
2.3	Как вычисляются значения составных формул	7
2.4	Три уровня истинности	7
3	Контрпример и корректность моделей Крипке	8
3.1	Почему исключённое третье может не вынуждаться	8
3.2	Сохранение вынуждения для всех формул	9
3.3	Из порядка миров в топологическую алгебру	9
3.4	Теорема о корректности	10
4	Почему одной конечной таблицы недостаточно	11
4.1	Что означает табличная модель	11
4.2	Формула, которую любая n -значная модель примет	11
4.3	Контрмодель Крипке для той же самой формулы	12
4.4	Что именно доказано	13
5	Дизъюнктивность ИИВ	14
5.1	Доказать дизъюнкцию — значит доказать одну из частей	14
5.2	Гёделизация: отдельная ступень под единицей	14
5.3	Операции в новой алгебре	15
5.4	Гомоморфизм обратно в исходную алгебру	16
5.5	Каноническая оценка и доказательство дизъюнктивности	17
6	Подрешётки и ограничение их размера	19
6.1	Нужно сохранять операции, а не только точки	19
6.2	Подрешётка, порождённая конечным набором	20
6.3	Импликация подрешётки может измениться	21
7	Конечные контрмодели и разрешимость ИИВ	21
7.1	Формулировка с явным ограничением размера	21
7.2	Выбираем конечную часть большой контрмодели	22
7.3	Почему конечная подрешётка является алгеброй Гейтинга	22
7.4	Тонкий шаг: сохранение значений подформул	23
7.5	Конечный перебор решает задачу	24
7.6	Почему это не противоречит нетабличности	25
8	Что связывает все конструкции	25

01 / Постановка задачи

Какие свойства имеет исчисление

Предыдущая лекция дала полноту интуиционистской логики относительно алгебр Гейтинга. Теперь нужно понять, как проверять доказуемость, почему нельзя ограничиться одной конечной таблицей и что особенного в доказуемой дизъюнкции.

Обозначения и необходимые результаты

Рассматриваются формулы языка высказываний: пропозициональные переменные, конъюнкция $\alpha \& \beta$, дизъюнкция $\alpha \vee \beta$, импликация $\alpha \rightarrow \beta$ и отрицание $\neg \alpha$. Скобки определяют структуру формулы. ИИВ означает интуиционистское, КИВ — классическое исчисление высказываний. Синтаксическая основа курса — гильбертовское исчисление с *modus ponens* и теоремой о дедукции. Используемые ниже введение дизъюнкции и принцип взрыва являются выводимыми в нём правилами.

Запись $\vdash_{\text{ИИВ}} \alpha$ означает существование формального вывода α без гипотез. Если исчисление явно не указано, в разделах о моделях и алгебрах подразумевается ИИВ. Запись $\Gamma \vdash \alpha$ допускает гипотезы из Γ . Семантическая общезначимость обозначается через $\models$; она всегда относится к определённой классу моделей или одной явно указанной модели.

Напомним алгебраический результат предыдущей лекции. Алгебра Гейтинга — ограниченная дистрибутивная решётка с операциями $a \cdot b$, $a + b$, элементами 0, 1 и импликацией, удовлетворяющей

$$x \leq (a \rightarrow b) \iff a \cdot x \leq b. \quad (1.1)$$

Таким образом, $a \rightarrow b$ — *наибольший*, а не просто максимальный кандидат x с указанным свойством. Отрицание равно $\sim a = a \rightarrow 0$.

Оценка v назначает переменным элементы алгебры и продолжается по связкам:

$$\begin{aligned} \llbracket \alpha \& \beta \rrbracket_v &= \llbracket \alpha \rrbracket_v \cdot \llbracket \beta \rrbracket_v, & \llbracket \alpha \vee \beta \rrbracket_v &= \llbracket \alpha \rrbracket_v + \llbracket \beta \rrbracket_v, \\ \llbracket \alpha \rightarrow \beta \rrbracket_v &= \llbracket \alpha \rrbracket_v \rightarrow \llbracket \beta \rrbracket_v, & \llbracket \neg \alpha \rrbracket_v &= \llbracket \alpha \rrbracket_v \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Истина — значение 1. Для всех формул α уже установлено

$$\vdash_{\text{ИИВ}} \alpha \iff \llbracket \alpha \rrbracket_v = 1 \text{ во всех алгебрах Гейтинга при всех } v. \quad (1.2)$$

Направление слева направо называется *корректностью*, обратное — *полнотой*. Полнота гарантирует контрмодель недоказуемой формуле, но сама по себе ещё не ограничивает её размер.

Противоречивость и принцип взрыва

Определение 1.1 / Противоречивая теория

Теория Γ противоречива, если для некоторой формулы A

$$\Gamma \vdash A \& \neg A.$$

Эквивалентно, $\Gamma \vdash A$ и $\Gamma \vdash \neg A$. Если такого A нет, теория непротиворечива.

Для эквивалентности используются устранение и введение конъюнкции. В ИИВ, как и в КИВ, действует принцип взрыва: из A и $\neg A$ выводится любая формула B . Поэтому противоречивость здесь означает, что доказуемо всё. Это свойство не следует переносить на произвольные логические системы без проверки их правил.

Теорема 1.1 / Три критерия непротиворечивости

Для теории Γ в КИВ или ИИВ следующие условия эквивалентны:

1. Γ непротиворечива;
2. существует α , для которой $\Gamma \vdash \alpha$, но $\Gamma \not\vdash \neg\alpha$;
3. существует β , для которой $\Gamma \not\vdash \beta$.

Развёрнутое обоснование критериев

Из первого условия следует второе: возьмём теорему $\alpha = (X \rightarrow X)$. Она доказуема даже без гипотез; доказуемость её отрицания сделала бы Γ противоречивой.

Из второго следует третье: подходит $\beta = \neg\alpha$.

Наконец, если третье условие выполнено, теория не может быть противоречивой: иначе принцип взрыва дал бы вывод любой формулы, включая выбранную β .

□

Лектор формулирует эти критерии, ссылаясь на домашнее задание; короткое доказательство здесь раскрыто для самодостаточности.

Разрешимость как алгоритмическое свойство

Определение 1.2 / Разрешимый язык

Пусть Σ — конечный алфавит, Σ^* — множество всех конечных слов над ним. Язык $L \subseteq \Sigma^*$ разрешим, если существует алгоритм, который на *каждом* входе $s \in \Sigma^*$ останавливается и возвращает

$$\text{«да»} \iff s \in L, \quad \text{«нет»} \iff s \notin L.$$

Требование остановки относится и к отрицательным ответам, и к некорректным записям. Например, язык правильных скобочных последовательностей разрешим: последовательный просмотр считает баланс открывающих скобок, отвергает отрицательный баланс и проверяет нулевой баланс в конце.

Лектор противопоставляет ему неразрешимый язык кодов машин Тьюринга, которые завершаются на *любом* входе. Это пример общей алгоритмической неразрешимости; его доказательство в этой лекции не проводится.

Определение 1.3 / Разрешимость исчисления

Исчисление разрешимо, если разрешим язык его доказуемых формул. Иными словами, можно всегда завершить проверку того, существует ли вывод данной формулы.

Отдельно можно спрашивать о разрешимости *общезначимости* в заданной семантике. Когда исчисление корректно и полно относительно этой семантики, два языка совпадают, поэтому совпадает и их разрешимость.

Почему одного перебора доказательств недостаточно

При эффективной системе аксиом и правил можно искать вывод и завершить поиск, когда он найден. Однако для недоказуемой формулы такой поиск может продолжаться бесконечно. Для разрешимости нужен также гарантированно конечный способ получить отрицательный ответ. Это редакторское пояснение к определению.

Место сегодняшней лекции в курсе

Свойство	КИВ	ИИВ и алгебры Гейтинга
Корректность	Установлена в лекции 1	Проверка аксиом в ДЗ 3
Непротиворечивость	Следует из классической семантики	Следует из непротиворечивости КИВ
Полнота	Доказана в лекции 2	Доказана в лекции 3
Разрешимость	Проверка таблицы истинности	Доказывается в этой лекции

Таблица воспроизводит распределение результатов на слайде. Непротиворечивость ИИВ следует также из того, что всякая его теорема является теоремой КИВ: противоречие в более слабом исчислении стало бы противоречием и в более сильном.

Главный вывод

Полнота отвечает на вопрос о существовании контрмодели. Для алгоритма нужно дополнительно доказать, что достаточно проверить конечное число моделей ограниченного размера.

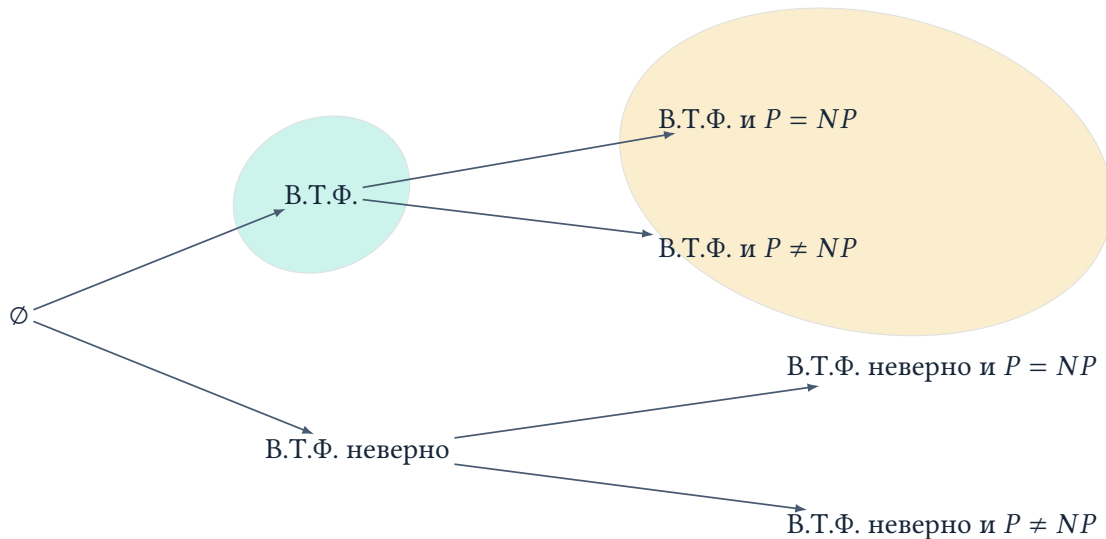
02 / Возможные миры

Модели Крипке

Знание может расти, не становясь полным

Интуиционистский взгляд различает отсутствие доказательства A и доказательство $\neg A$. То, что пока не установлено, может выясниться позже. Поэтому полезно рассматривать несколько возможных продолжений текущего состояния знания.

В иллюстрации лектора используются утверждение Великой теоремы Ферма и вопрос $P = NP$. Схема показывает два последовательных ветвления: сначала по первому утверждению, затем по второму. Её назначение — изобразить разные наборы доступных фактов, а не доказать математические утверждения, стоящие в подписях.



В рассказе лектора Великая теорема Ферма уже доказана в конце XX века: ветвь «В.Т.Ф. неверно» отброшена. Мятная область отмечает установленный факт, а жёлтая объединяет два ещё рассматриваемых продолжения: $P = NP$ и $P \neq NP$. Для описываемого состояния знания рассуждение должно учитывать оба этих продолжения. Цветные области показывают выбор возможных ветвей, а не дополнительные отношения порядка.

Стрелка означает возможность расширить набор установленных фактов. Правильно доказанное утверждение сохраняется при таком расширении. Общий принцип формализации: некоторые формулы зависят не только от текущего мира, но и от всех его возможных продолжений.

Миры, порядок и вынуждение переменных

Определение 2.1 / Интуиционистская модель Крипке

Модель Крипке — тройка $\mathcal{K} = (W, \leq, \Vdash)$, где:

- $W \neq \emptyset$ — множество миров;
- $\leq$ — нестрогий частичный порядок на W ;
- $\Vdash \subseteq W \times \mathcal{P}$ — отношение вынуждения пропозициональных переменных из множества $\mathcal{P}$.

Для переменных обязательно условие сохранения:

$$w \leq u \text{ и } w \Vdash p \implies u \Vdash p.$$

Пара $(W, \leq)$ задаёт структуру доступных продолжений. Порядок рефлексивен, антисимметричен и транзитивен. Поэтому текущий мир является собственным продолжением: выражение «во всех $u \geq w$ » включает $u = w$.

Запись $w \Vdash p$ читается «мир w вынуждает p ». На схемах достаточно указать вынужденные *переменные*; значения сложных формул затем вычисляются по правилам. Обозначение $w \nVdash \alpha$ означает, что отношение вынуждения для α в w не выполнено.

Как вычисляются значения составных формул

Определение 2.2 / Вынуждение связок

Отношение $\Vdash$ продолжается на все формулы рекурсивно:

$$w \Vdash \alpha \& \beta \iff w \Vdash \alpha \text{ и } w \Vdash \beta;$$

$$w \Vdash \alpha \vee \beta \iff w \Vdash \alpha \text{ или } w \Vdash \beta;$$

$$w \Vdash \alpha \rightarrow \beta \iff \forall u \succeq w (u \Vdash \alpha \Rightarrow u \Vdash \beta);$$

$$w \Vdash \neg \alpha \iff \forall u \succeq w (u \nVdash \alpha).$$

Если используются константы, $\perp$ не вынуждается ни в одном мире, а $\top$ вынуждается во всех. Тогда $\neg \alpha$ равносильно $\alpha \rightarrow \perp$.

В условии импликации символ $\Rightarrow$ — обычная метаязыковая условная связь между фактами о вынуждении. Само условие проверяется во *всех* продолжениях мира. Дизъюнкция, напротив, требует хотя бы одного вынужденного слагаемого уже в текущем мире.

Внимание: Невынуждение не является вынужденным отрицанием

$w \nVdash \alpha$ говорит только о текущем мире. Для $w \Vdash \neg \alpha$ необходимо отсутствие вынуждения α во всех $u \succeq w$. Возможен мир, в котором не вынуждены ни α , ни $\neg \alpha$.

Из-за возможных будущих миров нельзя также заменить правило импликации классическим вычислением по двум текущим значениям её частей.

Три уровня истинности

Определение 2.3 / Истинность в модели и общезначимость

$$\mathcal{K} \models \alpha \iff \forall w \in W (w \Vdash \alpha),$$

$$\models_K \alpha \iff \forall \mathcal{K} (\mathcal{K} \models \alpha),$$

где во второй строке рассматриваются все интуиционистские модели Крипке. Таким образом, нужно различать вынуждение в одном мире, истинность во всей одной модели и общезначимость во всём классе моделей.

На слайдах истинность во всех мирах фиксированной модели иногда обозначается сокращённо $\Vdash \alpha$. В конспекте запись $\mathcal{K} \models \alpha$ делает зависимость от модели явной.

Главный вывод

Конъюнкция и дизъюнкция проверяются в текущем мире. Импликация и отрицание учитывают все возможные продолжения, включая сам текущий мир.

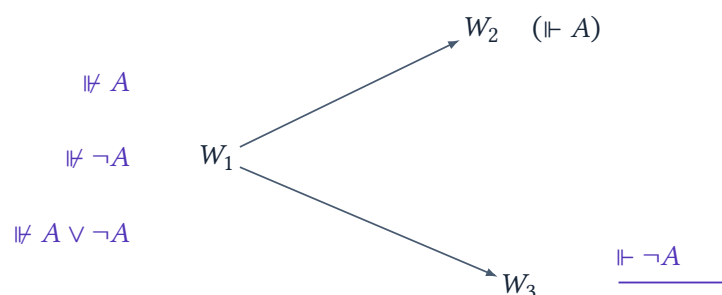
03 / Проверка семантики

Контрпример и корректность моделей Крипке

Почему исключённое третье может не вынуждаться

Контрпример 3.1 / Три мира для $A \vee \neg A$

Возьмём миры W_1, W_2, W_3 с отношениями $W_1 \preceq W_2$ и $W_1 \preceq W_3$. Миры W_2, W_3 несравнимы и не имеют строгих продолжений. Переменная A вынуждается только в W_2 .



Задание корректно: единственный мир, вынуждающий A , — конечный мир W_2 , поэтому условие сохранения переменной выполнено.

В W_3 вынуждается $\neg A$: единственное продолжение W_3 — он сам, и там A не вынуждается. В W_2 отрицание не вынуждается, поскольку $W_2 \models A$.

В W_1 переменная A не вынуждается по заданию, но и $\neg A$ не вынуждается: продолжение W_2 служит свидетелем против условия отрицания. Поэтому в W_1 нет ни одного из двух вынужденных слагаемых дизъюнкции.

Мир	A	$\neg A$	$A \vee \neg A$
W_1	нет	нет	нет
W_2	да	нет	да
W_3	нет	да	да

Итак, $W_1 \not\models A \vee \neg A$, а значит,

$$\mathcal{K} \not\models A \vee \neg A, \quad \not\models_K A \vee \neg A.$$

Таблица содержит результаты *вынуждения* в конкретных мирах. Она не задаёт универсальную таблицу истинности для связок: для вычисления отрицания понадобилось отношение между мирами.

Сохранение вынуждения для всех формул

Условие сохранения было наложено только на переменные, но определения связок делают его верным для каждой формулы.

Лемма 3.1 / Монотонность вынуждения

Для любой модели Крипке, любой формулы α и миров w, u

$$w \preceq u \text{ и } w \Vdash \alpha \implies u \Vdash \alpha.$$

Редакторское дополнение: структурная индукция

Для переменной утверждение входит в определение модели. Для констант оно непосредственно следует из их значений.

Если $w \Vdash \beta \& \gamma$, то вынуждаются обе части. По предположению индукции обе вынуждаются и в u , поэтому $u \Vdash \beta \& \gamma$.

Если $w \Vdash \beta \vee \gamma$, то в w вынуждается одна из частей. Та же часть по индукции вынуждается в u , откуда следует вынуждение дизъюнкции.

Пусть $w \Vdash \beta \rightarrow \gamma$. Чтобы проверить импликацию в u , возьмём произвольный $z \succeq u$, в котором вынуждается β . По транзитивности $z \succeq w$, поэтому определение импликации в w даёт $z \Vdash \gamma$. Значит, $u \Vdash \beta \rightarrow \gamma$.

Наконец, если $w \Vdash \neg\beta$, ни в одном $z \succeq w$ не вынуждается β . Все $z \succeq u$ входят в это множество; следовательно, $u \Vdash \neg\beta$.

□

Лектор оставляет доказательство леммы в качестве упражнения; оно включено здесь явно, поскольку используется в следующем переходе.

Из порядка миров в топологическую алгебру

Для $w \in W$ обозначим $\uparrow w = \{u \in W : w \preceq u\}$. Множество $U \subseteq W$ называется *восходящим*, если вместе с каждым $w \in U$ содержит все $u \succeq w$.

Семейство всех восходящих множеств $\text{Up}(W)$ является топологией: пустое множество и W восходящие, произвольное объединение и конечное пересечение восходящих множеств также восходящие. Множество $\uparrow w$ — наименьшее открытое множество, содержащее w . Поэтому

$$w \in \text{Int}(S) \iff \uparrow w \subseteq S. \quad (3.1)$$

На слайде этот переход сначала описывается для деревьев. Семейство восходящих множеств и формула (3.1) работают для произвольного частичного порядка, поэтому дерево не является обязательным условием.

Открытые множества образуют алгебру Гейтинга с операциями

$$\begin{aligned} U \cdot V &= U \cap V, & U + V &= U \cup V, \\ U \rightarrow V &= \text{Int}((W \setminus U) \cup V), & \sim U &= \text{Int}(W \setminus U), \end{aligned}$$

и элементами $0 = \emptyset$, $1 = W$.

Для формулы α положим

$$V(\alpha) = \{w \in W : w \Vdash \alpha\}.$$

По монотонности это открытое множество. Вынуждение конъюнкции и дизъюнкции даёт соответственно пересечение и объединение. Для импликации проверим существенный переход:

$$\begin{aligned} w \in V(\alpha \rightarrow \beta) &\iff \forall u \succeq w (u \in V(\alpha) \Rightarrow u \in V(\beta)) \\ &\iff \uparrow w \subseteq (W \setminus V(\alpha)) \cup V(\beta) \\ &\iff w \in \text{Int}((W \setminus V(\alpha)) \cup V(\beta)). \end{aligned}$$

Аналогично $V(\neg\alpha) = \text{Int}(W \setminus V(\alpha))$. Следовательно, $\alpha \mapsto V(\alpha)$ — оценка, согласованная со всеми операциями алгебры Гейтинга.

Теорема о корректности

Теорема 3.2 / Корректность семантики Крипке для ИИВ

Для всякой формулы α

$$\vdash_{\text{ИИВ}} \alpha \implies \models_K \alpha.$$

Доказательство

Возьмём произвольную модель Крипке. Построенная выше алгебра $\text{Up}(W)$ является алгеброй Гейтинга, а $V(\alpha)$ вычисляется в ней по связкам. По алгебраической корректности ИИВ доказуемая формула получает значение $1 = W$.

Равенство $V(\alpha) = W$ означает, что α вынуждается во всех мирах данной модели. Поскольку модель выбиралась произвольно, формула общезначима во всех моделях Крипке.

□

Это развёрнутая версия топологического аргумента лектора. Для него используются алгебраическая корректность и топологическая интерпретация из предыдущего материала.

Теперь контрпример из начала раздела даёт и синтаксический вывод:

$$\not\vdash_{\text{ИИВ}} A \vee \neg A.$$

Иначе корректность заставила бы эту формулу вынуждаться в W_1 . Обратное направление между общезначимостью в моделях Крипке и доказуемостью в этой лекции не доказывается; дальнейшие аргументы используют только установленную корректность.

Главный вывод

Модель Крипке можно прочесть как алгебру открытых восходящих множеств. Поэтому каждый формальный вывод ИИВ истинен в ней, а найденный мир с невынужденной формулой доказывает её недоказуемость.

04 / Нетабличность

Почему одной конечной таблицы недостаточно

Что означает табличная модель

Классические таблицы используют два значения. Можно было бы надеяться, что ИИВ описывается тремя значениями «истина», «ложь», «неизвестно» или каким-то другим фиксированным конечным набором. Следующая теорема исключает все такие варианты в рассматриваемом смысле.

Определение 4.1 / Табличная оценка и модель

Пусть $V \neq \emptyset$ — множество значений, $T \in V$ — выделенное значение истины, а

$$f_{\&}, f_{\vee}, f_{\rightarrow} : V \times V \rightarrow V, \quad f_{\neg} : V \rightarrow V$$

— функции связок. Назначение $v : P \rightarrow V$ продолжается на формулы, например,

$$\llbracket \alpha \rightarrow \beta \rrbracket_v = f_{\rightarrow}(\llbracket \alpha \rrbracket_v, \llbracket \beta \rrbracket_v), \quad \llbracket \neg \alpha \rrbracket_v = f_{\neg}(\llbracket \alpha \rrbracket_v).$$

Запись $\mathcal{M} \models \alpha$ означает, что $\llbracket \alpha \rrbracket_v = T$ при всех v .

Табличной моделью исчисления в терминологии лекции называется такая структура $\mathcal{M}$, для которой выполнена корректность:

$$\vdash \alpha \implies \mathcal{M} \models \alpha.$$

Она *полна*, если выполнено и обратное направление; *конечна*, если V конечно.

Здесь истина задаётся одним элементом T , как на слайде. Оценка сложной формулы зависит исключительно от значений её непосредственных частей и фиксированных функций связок.

Формула, которую любая n -значная модель примет

Теорема 4.1 / Отсутствие полной конечной табличной модели

Не существует корректной и полной конечной табличной модели ИИВ.

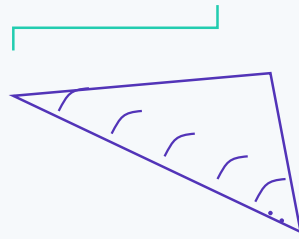
Первая часть: принцип Дирихле

Предположим, что такая модель существует, и пусть $|V| = n \geq 1$. Возьмём $n + 1$ различных переменных $A_1, \dots, A_{n+1}$ и формулу

$$\alpha_n = \bigvee_{1 \leq p < q \leq n+1} (A_p \rightarrow A_q). \quad (4.1)$$

Большая дизъюнкция означает обычную формулу с фиксированными скобками, например левую ассоциацию слагаемых в лексикографическом порядке пар (p, q) . При $n = 1$ это единственная импликация $A_1 \rightarrow A_2$.

Первая часть: принцип Дирихле (продолжение)



Набросок лектора к применению принципа Дирихле.

При произвольной оценке v по принципу Дирихле существуют $p < q$, для которых

$$\llbracket A_p \rrbracket_v = \llbracket A_q \rrbracket_v = a.$$

Поскольку $\vdash X \rightarrow X$, корректность даёт $f_{\rightarrow}(a, a) = T$. Следовательно, выбранное слагаемое $A_p \rightarrow A_q$ получает значение T .

Обоснуем аккуратно переход от одного слагаемого к всей дизъюнкции. Заменим в *целой* формуле α_n переменную A_q на A_p . Полученная формула содержит слагаемое $A_p \rightarrow A_p$ и потому доказуема: от этой теоремы выводится вся дизъюнкция введением $\vee$. По корректности её значение равно T .

Однако при выбранной оценке замена не меняет никакого значения: A_p и A_q уже оценивались одинаково, а все функции связок фиксированы. Значит, исходная α_n тоже имеет значение T .

Оценка была произвольна. Поэтому $\mathcal{M} \models \alpha_n$, а по предполагаемой полноте $\vdash_{\text{ИИВ}} \alpha_n$.

□

Последний переход на слайде сокращён до замечания о доказуемости дизъюнкции, содержащей $X \rightarrow X$. Здесь он развёрнут через подстановку, чтобы не предполагать без доказательства какие-либо специальные свойства функций произвольной таблицы.

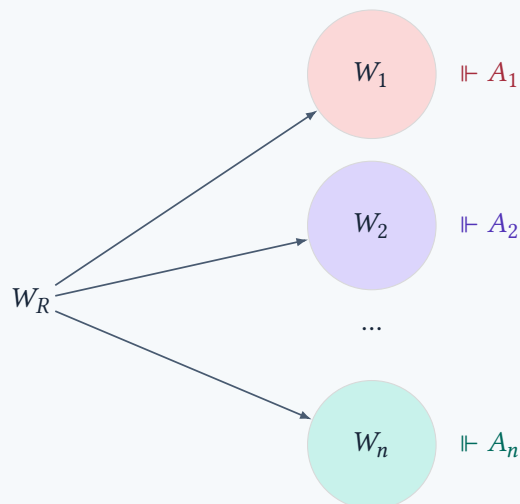
Контрмодель Крипке для той же самой формулы

Вторая часть: опровержение α_n

Построим модель из корня W_R и n попарно несравнимых конечных миров $W_1, \dots, W_n$:

$$W_R \leq W_i \quad (1 \leq i \leq n).$$

В корне ни одна переменная не вынуждается. В W_i из рассматриваемых переменных вынуждается *только* A_i . Переменная A_{n+1} не вынуждается нигде. Остальные переменные языка также можно не вынуждать нигде. Сохранение вынуждения выполнено.

Вторая часть: опровержение α_n (продолжение)

Для каждой пары $p < q$ имеем $p \leq n$. Мир W_p доступен из корня, и

$$W_p \Vdash A_p, \quad W_p \nVdash A_q.$$

Он является свидетелем невынуждения импликации в корне:

$$W_R \nVdash A_p \rightarrow A_q.$$

Так происходит для *каждого* слагаемого (4.1). По определению дизъюнкции

$$W_R \nVdash \alpha_n.$$

Следовательно, $\nVdash_K \alpha_n$, а по корректности моделей Крипке $\nVdash_{\text{ИИВ}} \alpha_n$. Это противоречит выводу первой части доказательства.

□

Схема изображает общий случай; при $n = 1$ остаётся только корень и единственный конечный мир. Не нужно добавлять мир для A_{n+1} : отсутствие его вынуждения и обеспечивает опровержение последнего слагаемого.

Что именно доказано

Для каждого предполагаемого конечного набора значений нашлась своя формула α_n , которую модель признаёт общезначимой, хотя ИИВ её не доказывает. Поэтому ни два, ни три, ни любое заранее фиксированное конечное число значений не дают одной полной табличной модели.

Это не запрещает опровергать *отдельные* формулы конечными моделями и не исключает алгоритма, который меняет размер рассматриваемой модели в зависимости от формулы. Именно такое различие понадобится в доказательстве разрешимости.

Главный вывод

Нет одной конечной таблицы, которая распознаёт все теоремы ИИВ. Но для конкретной недоказуемой формулы конечная контрмодель всё ещё может существовать.

05 / Конструктивная дизъюнкция

Дизъюнктивность ИИВ

Доказать дизъюнкцию — значит доказать одну из частей

Определение 5.1 / Дизъюнктивное исчисление

Исчисление дизъюнктивно, если для любых формул α, β

$$\vdash \alpha \vee \beta \implies \vdash \alpha \text{ или } \vdash \beta.$$

Это утверждение о выводах *без гипотез*. В формулировке справа стоит метаязыковое «или» между двумя фактами о доказуемости. Отдельный вывод одной части действительно должен существовать.

У КИВ этого свойства нет. Например, $\vdash_{\text{КИВ}} A \vee \neg A$, но ни переменная A , ни её отрицание не доказуемы без гипотез: соответствующие классические оценки дают контрпримеры. Лектор иллюстрирует это альтернативой для вещественного числа x : $x > 0$ или $x \leq 0$. В классическом рассуждении вся альтернатива верна для любого x , а каждый отдельный случай зависит от выбранного значения x .

Почему нельзя произвольно добавить гипотезы

Из $\Gamma \vdash \alpha \vee \beta$ в общем случае не следует, что одна часть выводится из Γ . При $\Gamma = \{A \vee B\}$ сама дизъюнкция является гипотезой, а ни A , ни B из неё по отдельности не следуют. Это редакторское уточнение области действия теоремы.

Определение 5.2 / Гёделева решётка в терминологии лекции

Решётка с наибольшим элементом 1 называется гёделевой, если для любых a, b

$$a + b = 1 \implies a = 1 \text{ или } b = 1.$$

Требуется специальное свойство вершины решётки, а не линейность порядка всех её элементов. Дизъюнктивность ИИВ будет получена из этого свойства подходящей алгебры.

Гёделизация: отдельная ступень под единицей

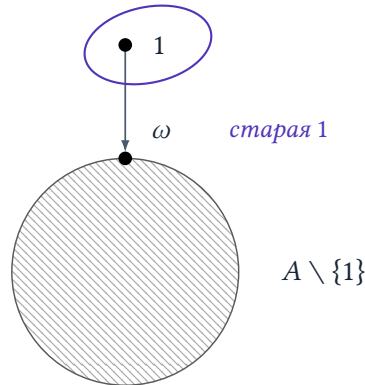
Определение 5.3 / Операция $\Gamma(\mathcal{A})$

Пусть $\mathcal{A}$ — нетривиальная алгебра Гейтинга с носителем A , так что $0 \neq 1$. Добавим новый элемент $\omega \notin A$. В $\Gamma(\mathcal{A})$ сохраняются все сравнения между элементами $A \setminus \{1\}$ и добавляются отношения

$$a \leq_{\Gamma} \omega <_{\Gamma} 1 \quad (a \in A \setminus \{1\}).$$

Порядок — минимальное рефлексивное и транзитивное расширение этих отношений. Иными словами, ω становится наибольшим элементом строго ниже 1.

Нетривиальности достаточно для всех используемых здесь алгебр, включая алгебру Линденбаума ИИВ. Условие позволяет оставить обозначение 0 для прежнего нижнего элемента без отдельного разбора вырожденного случая.



Эквивалентное описание: в копии старой решётки назовём её вершину ω , затем поставим над ней новую вершину 1. Именно этому описанию соответствует пометка лектора «старая 1» у ω . Нижняя часть $\downarrow \omega$ изоморфна старой решётке как решётке; вся конструкция имеет отдельную верхнюю единицу. Стрелка на рисунке направлена от большего элемента к меньшему, как на слайде.

Операции в новой алгебре

Утверждение 5.1 / Гёделизация даёт гёделеву алгебру Гейтинга

Конструкция $\Gamma(\mathcal{A})$ является алгеброй Гейтинга и удовлетворяет условию гёделевости.

Развёрнутая проверка конструкции

Нижняя часть $\downarrow \omega$ — копия дистрибутивной решётки $\mathcal{A}$. Добавление одной новой вершины сохраняет дистрибутивность: если в тождестве участвует новая единица, используются равенства $x + 1 = 1$ и $x \cdot 1 = x$; иначе тождество проверяется в нижней копии. Нижний элемент остаётся 0.

Положим $A^- = A \setminus \{1\}$. Для $a, b \in A^-$ произведение сохраняется:

$$a \cdot_{\Gamma} b = a \cdot_{\mathcal{A}} b.$$

Сумма может измениться:

$$a +_{\Gamma} b = \begin{cases} a +_{\mathcal{A}} b, & a +_{\mathcal{A}} b \neq 1, \\ \omega, & a +_{\mathcal{A}} b = 1. \end{cases}$$

Для $a \in A^-$ имеем $a \cdot \omega = a$ и $a + \omega = \omega$. Операции с 1 определяются свойствами верхнего элемента.

Импликация существует для всех пар. Её явное описание приведено ниже; оно получается из условия (1.1):

Развёрнутая проверка конструкции (продолжение)

$x \rightarrow_{\Gamma} y$	$b \in A^{-}$	ω	1
$a \in A^{-}$	$\begin{cases} 1, & a \leq b, \\ a \rightarrow_{\mathcal{A}} b, & a \not\leq b \end{cases}$	1	1
ω	b	1	1
1	b	ω	1

Действительно, если $a \leq b$, даже кандидат 1 удовлетворяет $a \cdot 1 \leq b$. Если $a \not\leq b$, ни 1, ни ω не подходят; среди старых элементов наибольший кандидат — $a \rightarrow_{\mathcal{A}} b$, причём он не равен старой единице. При $x = \omega$ и $y = b \in A^{-}$ условие $\omega \cdot z \leq b$ эквивалентно $z \leq b$, поэтому наибольший кандидат равен b . Строка $x = 1$ следует из $1 \cdot z = z$; оставшиеся значения равны 1 ввиду $x \leq y$.

Наконец, если $x \neq 1$ и $y \neq 1$, оба элемента не больше ω , а значит, $x + y \leq \omega \neq 1$. Поэтому сумма может равняться 1 только при $x = 1$ или $y = 1$.

□

Лектор указывает проверку определения алгебры Гейтинга и отдельно объясняет последнее наблюдение о сумме. Таблица операций и полный разбор здесь являются редакторским раскрытием этой проверки.

Пример 5.1 / Почему простое включение не сохраняет суммы

В четырёхэлементной булевой алгебре есть два различных атома a, b с $a + b = 1$. После гёделизации те же элементы удовлетворяют $a +_{\Gamma} b = \omega$.

Таким образом, отображение, которое просто считает каждый старый элемент тем же элементом нового носителя, вообще говоря, *не является гомоморфизмом*. Нельзя переносить значения всех формул одним лишь включением носителей. Это дополнительный пример к конструкции.

Гомоморфизм обратно в исходную алгебру

Определение 5.4 / Гомоморфизм алгебр Гейтинга

Отображение $g : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ является гомоморфизмом, если сохраняет $\cdot, +, \rightarrow, 0$ и 1 :

$$g(a \star b) = g(a) \star g(b) \quad (\star \in \{\cdot, +, \rightarrow\}), \quad g(0_{\mathcal{A}}) = 0_{\mathcal{B}}, \quad g(1_{\mathcal{A}}) = 1_{\mathcal{B}}.$$

Тогда сохраняется и отрицание $\sim a = a \rightarrow 0$. В терминологии лекции оценки $v_{\mathcal{A}}, v_{\mathcal{B}}$ согласованы с g , если $g(\mathcal{A}) = \mathcal{B}$ и

$$g(\llbracket \varphi \rrbracket_{v_{\mathcal{A}}}) = \llbracket \varphi \rrbracket_{v_{\mathcal{B}}}$$

для каждой формулы φ . Первое условие означает сюръективность g ; одного равенства оценок в определении на слайде недостаточно.

Лемма 5.2 / Схлопывание ω в единицу

Отображение $g : \Gamma(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$, заданное как

$$g(x) = \begin{cases} x, & x \neq \omega, \\ 1, & x = \omega, \end{cases}$$

является сюръективным гомоморфизмом алгебр Гейтинга.

Проверка, оставленная в лекции как упражнение

Нули и единицы сохраняются, а каждый элемент A имеет себя в качестве прообраза. Для произведения старых элементов ничего не меняется. Если один множитель равен ω , то для $a \in A^-$ имеем $g(a \cdot \omega) = g(a) = a = g(a) \cdot 1$; случаи $\omega \cdot \omega$ и $1 \cdot \omega$ также дают после отображения 1.

Для суммы единственный новый случай старых элементов — замена старой суммы 1 на ω . Отображение g возвращает её в 1. Суммы с ω отображаются в суммы с 1 и потому тоже сохраняются.

Для импликации используем таблицу. Если $a, b \in A^-$ и $a \leq b$, обе импликации равны 1; если $a \not\leq b$, новая импликация уже равна старой. При $\omega \rightarrow b = b$ образ совпадает с $1 \rightarrow b = b$ в старой алгебре. При $a \rightarrow \omega = 1$ образ совпадает с $a \rightarrow 1 = 1$. Наконец, $1 \rightarrow \omega = \omega$ отображается в $1 \rightarrow 1 = 1$. Остальные случаи непосредственны.

□

Каноническая оценка и доказательство дизъюнктивности

Алгебра Линденбаума $\mathcal{L}$ состоит из классов формул по взаимной выводимости в ИИВ. Её каноническая оценка назначает переменной p класс $[p]$ и удовлетворяет

$$\llbracket \varphi \rrbracket_{\mathcal{L}} = [\varphi], \quad [\varphi] = 1 \iff \vdash \varphi. \quad (5.1)$$

Это последнее равенство — специальное свойство канонической модели, доказанное в предыдущей лекции. Истинность при одной произвольной оценке в другой алгебре такого вывода не даёт.

Построим $\Gamma(\mathcal{L})$ и назначим каждой переменной прежний элемент $[p]$, но составные формулы будем вычислять операциями новой алгебры. Обозначим эту оценку v_{Γ} . Поскольку $\Gamma(\mathcal{L})$ — алгебра Гейтинга, она является корректной моделью ИИВ. В частности,

$$\llbracket \varphi \rightarrow \varphi \rrbracket_{v_{\Gamma}} = 1, \quad \llbracket \varphi \ \& \ \neg \varphi \rrbracket_{v_{\Gamma}} = 0.$$

Эти два тождества согласуются с интерпретацией истины и лжи; корректность *всего* исчисления следует из общего результата об алгебрах Гейтинга, а не только из этих двух проверок.

Оценки согласованы с g . На переменных $g(v_{\Gamma}(p)) = [p]$, а структурная индукция переносит равенство через каждую связку благодаря сохранению её операции. Поэтому

$$g(\llbracket \varphi \rrbracket_{v_{\Gamma}}) = \llbracket \varphi \rrbracket_{\mathcal{L}} = [\varphi]. \quad (5.2)$$

Теорема 5.3 / Дизъюнктивность интуиционистского исчисления

Для всех формул α, β , если $\vdash_{\text{ИИВ}} \alpha \vee \beta$, то $\vdash_{\text{ИИВ}} \alpha$ или $\vdash_{\text{ИИВ}} \beta$.

Доказательство

Из доказуемости и корректности новой алгебры следует

$$\llbracket \alpha \vee \beta \rrbracket_{v_\Gamma} = \llbracket \alpha \rrbracket_{v_\Gamma} +_\Gamma \llbracket \beta \rrbracket_{v_\Gamma} = 1.$$

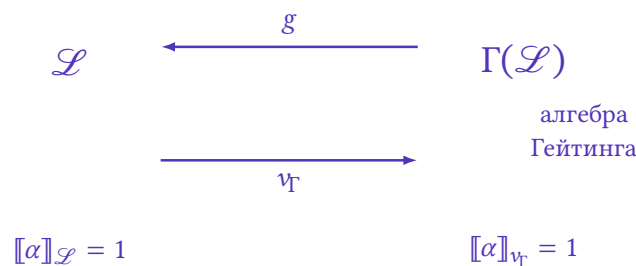
Алгебра $\Gamma(\mathcal{L})$ гёделева. Значит, $\llbracket \alpha \rrbracket_{v_\Gamma} = 1$ или $\llbracket \beta \rrbracket_{v_\Gamma} = 1$.

Пусть для определённости выполнено первое равенство. По (5.2) и сохранению единицы

$$[\alpha] = g(\llbracket \alpha \rrbracket_{v_\Gamma}) = g(1) = 1.$$

Тогда (5.1) даёт $\vdash \alpha$. Если единице равно значение β , совершенно так же получаем $\vdash \beta$.

□



Рукописная схема лектора изображает сначала переход к новой оценке, затем возвращение по g . Нижняя стрелка означает перенос значений *переменных* для построения v_Γ , а не гомоморфизм из $\mathcal{L}$ в $\Gamma(\mathcal{L})$. Единицы в нижних подписях относятся к выбранному в доказательстве случаю $\llbracket \alpha \rrbracket_{v_\Gamma} = 1$.

Почему рассуждение не является круговым

Заранее гёделевой считается $\Gamma(\mathcal{L})$, построенная специально для доказательства. Для исходной $\mathcal{L}$ это свойство нельзя просто предположить: оно и выражает доказываемую дизъюнктивность. На слайде фраза о «гёделевой $\mathcal{L}$ » исправлена лектором на «алгебра Линденбаума»; в аргументе используется именно эта исправленная формулировка.

Главный вывод

Гёделизация заставляет истинную дизъюнкцию иметь истинное слагаемое. Гомоморфизм возвращает это слагаемое в каноническую алгебру, где равенство единице означает доказуемость.

06 / Конечная конструкция

Подрешётки и ограничение их размера

Нужно сохранять операции, а не только точки

Определение 6.1 / Подрешётка

Решётка $\mathcal{L}' = (L', \leq')$ является подрешёткой $\mathcal{L} = (L, \leq)$, если $L' \subseteq L$, порядок на L' является ограничением исходного порядка и для любых $a, b \in L'$

$$a +_{\mathcal{L}'} b = a +_{\mathcal{L}} b, \quad a \cdot_{\mathcal{L}'} b = a \cdot_{\mathcal{L}} b.$$

Иными словами, L' замкнуто относительно суммы и произведения исходной решётки.

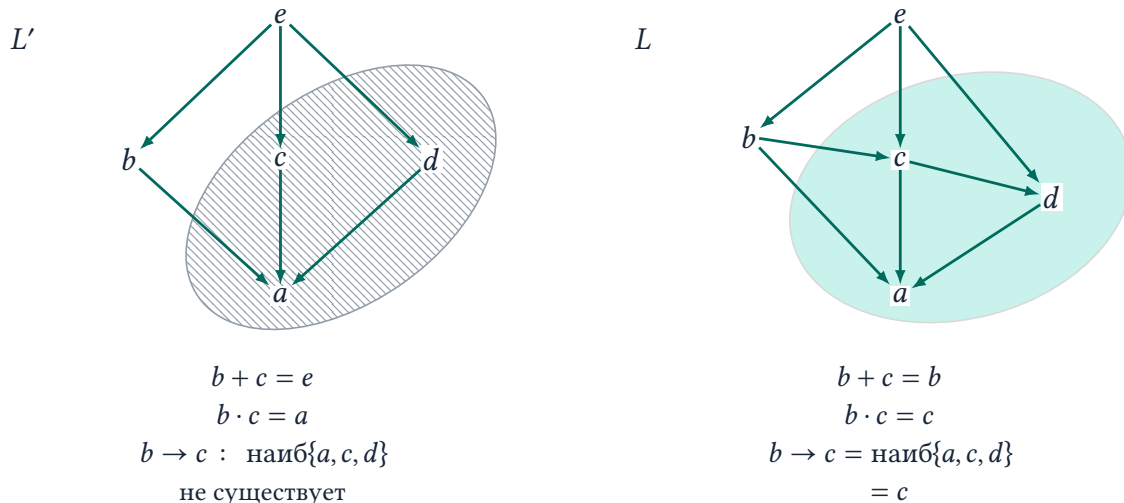
Если просто удалить некоторые сравнения порядка, можно изменить обе грани пары. Даже совпадение носителей ещё не означает, что одна полученная решётка является подрешёткой другой.

Контрпример 6.1 / Два разных порядка на a, b, c, d, e

В левой решётке $\mathcal{L}'$ элементы b, c, d попарно несравнимы и лежат между нижним a и верхним e . В правой решётке $\mathcal{L}$ порядок линейный:

$$a < d < c < b < e.$$

Сравнения левого порядка входят в правый, но операции не совпадают.



Для $b \rightarrow c$ в левой решётке подходят a, c, d , но у них нет наибольшего элемента. Поэтому такая импликация не существует. Справа кандидаты те же, однако $a \leq d \leq c$, и наибольший кандидат равен c : $b \rightarrow c = c$.

Следовательно, $\mathcal{L}'$ не является подрешёткой $\mathcal{L}$ и не является импликативной решёткой. На обоих рисунках сохранены расположение вершин, все стрелки и выделенные области со слайда. Стрелки направлены от большего элемента к меньшему; справа показаны также транзитивные сравнения, а не только рёбра диаграммы Хассе.

Подрешётка, порождённая конечным набором

Теперь существенным становится условие дистрибутивности исходной решётки. Оно позволяет переписать всякое выражение из $+$ и $\cdot$ в сумму произведений.

Лемма 6.1 / Конечная дистрибутивная подрешётка

Пусть $\mathcal{L}$ — дистрибутивная решётка и $a_1, \dots, a_n \in L$, где $n \geq 1$. Тогда существует содержащая их дистрибутивная подрешётка $\mathcal{L}'$ с

$$|L'| \leq 2^{2^n}.$$

Можно взять наименьшее множество, содержащее $a_1, \dots, a_n$ и замкнутое относительно $+$ и $\cdot$. Если нужно сохранить 0 и 1, их также включают в список образующих.

Доказательство

Пусть L' состоит из значений всех конечных решёточных выражений $\varphi(a_1, \dots, a_n)$ с операциями $+$ и $\cdot$. Если $p = \varphi(\vec{a})$ и $q = \psi(\vec{a})$, то $p + q$ и $p \cdot q$ — значения новых выражений, поэтому принадлежат L' .

Так как исходные грани входят в L' , они являются гранями и в ограниченном порядке. Например, $p + q$ по-прежнему не больше любой верхней грани p, q из L' . Значит, операции подрешётки совпадают с исходными. Дистрибутивные тождества наследуются.

Раскроем скобки с помощью дистрибутивности. Ассоциативность и коммутативность позволяют упорядочить множители и слагаемые, а идемпотентность $a_i \cdot a_i = a_i$ и $x + x = x$ — убрать повторения. В результате

$$\varphi(\vec{a}) = \sum_{K \in \mathcal{F}} \prod_{i \in K} a_i, \quad (6.1)$$

где $\mathcal{F}$ — некоторое семейство непустых подмножеств $\{1, \dots, n\}$. Для выражений без констант семейство непусто. Возможных наборов множителей не больше 2^n , а возможных семейств таких наборов не больше 2^{2^n} .

Каждый элемент L' представлен хотя бы одной записью этого вида. Разные записи могут давать один элемент, поэтому полученное число является верхней границей, а не точной мощностью.

□

Например, рукописное раскрытие скобок на слайде даёт

$$(a + b) \cdot (c + d) = a \cdot c + b \cdot c + a \cdot d + b \cdot d.$$

Здесь «ДНФ» означает решёточную сумму произведений *образующих*. Отрицаний и требования классической булевой нормальной формы в этом аргументе нет.

Внимание: Дистрибутивность — обязательное условие

Лемма используется внутри алгебры Гейтинга, которая уже дистрибутивна. Нельзя утверждать её для произвольной решётки и затем раскрывать скобки по дистрибутивному закону. На слайде это условие оставлено в контексте; здесь оно включено в формулировку явно.

Импликация подрешётки может измениться

Подрешётка обязана сохранять $+$ и $\cdot$, но определение не требует сохранения псевдодополнения. Если кандидатов для наибольшего элемента стало меньше, импликация может уменьшиться.

Пример 6.2 / Подрешётка без сохранения отрицания

Возьмём четырёхэлементную булеву алгебру $\{0, a, b, 1\}$, где a, b — различные атомы. Множество $\{0, a, 1\}$ образует подрешётку и само является трёхэлементной алгеброй Гейтинга. Но

$$a \rightarrow_{\{0,a,b,1\}} 0 = b, \quad a \rightarrow_{\{0,a,1\}} 0 = 0.$$

Исходный наибольший кандидат b был удалён. Это редакторский пример, поясняющий замечание лектора о несохранении псевдодополнений.

Для доказательства разрешимости поэтому недостаточно взять любую конечную подрешётку, содержащую значения переменных. Нужно сохранить значения *всех подформул*, включая результаты импликаций и отрицаний.

Главный вывод

Конечное число образующих даёт конечную дистрибутивную подрешётку. Сумма и произведение в ней сохраняются автоматически, а сохранение нужных импликаций требует отдельного аргумента.

07 / Главный алгоритм

Конечные контрмодели и разрешимость ИИВ

Формулировка с явным ограничением размера

Подформула — узел синтаксического дерева формулы вместе со всем поддеревом под ним. Например, для

$$\alpha = (A \rightarrow B) \vee C$$

подформулы — $A, B, A \rightarrow B, C$ и вся α . Произвольный фрагмент строки, нарушающий структуру скобок, подформулой не является.

Пусть $|\alpha|$ обозначает длину конечной записи формулы. Число различных подформул n не превосходит этой длины. Для алгоритма также можно использовать число узлов синтаксического дерева: важны вычислимость размера и неравенство $n \leq |\alpha|$ при выбранной кодировке.

Теорема 7.1 / Конечная контрмодель ограниченного размера

Если $\not\models_{\text{ИИВ}} \alpha$, то существуют конечная алгебра Гейтинга $\mathcal{G}$ и оценка $v_{\mathcal{G}}$, для которых

$$\llbracket \alpha \rrbracket_{v_{\mathcal{G}}} \neq 1, \quad |G| \leq 2^{n+2} \leq 2^{2^{|\alpha|+2}},$$

где n — число различных подформул α .

В записи $\mathcal{G} \not\models \alpha$ достаточно *одной* опровергающей оценки. Это не означает, что формула должна получать неистинное значение при всех назначениях переменным.

Выбираем конечную часть большой контрмодели

Первый шаг: полнота и образующие

По алгебраической полноте (1.2) найдутся алгебра Гейтинга $\mathcal{H}$ и оценка $v_{\mathcal{H}}$, для которых $\llbracket \alpha \rrbracket_{v_{\mathcal{H}}} \neq 1$. Пример лектора — $\mathcal{L}$ с канонической оценкой.

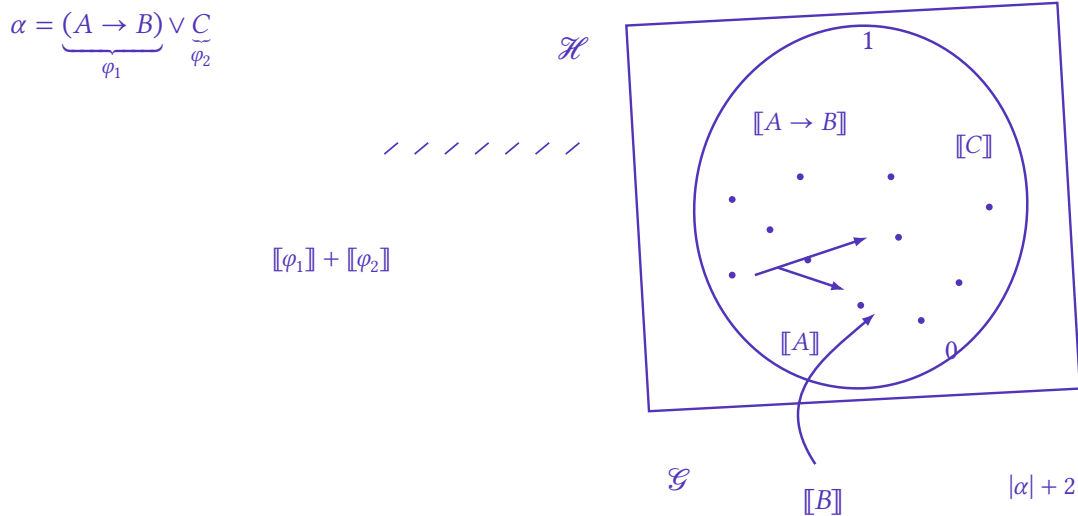
Перечислим все подформулы $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ и обозначим их значения $a_i = \llbracket \varphi_i \rrbracket_{v_{\mathcal{H}}}$. Возьмём дистрибутивную подрешётку $\mathcal{G}$, порождённую в $\mathcal{H}$ элементами

$$a_1, \dots, a_n, 0, 1.$$

По лемме 6.1 она конечна и имеет не больше 2^{n+2} элементов. В неё входит значение всей α , поскольку сама формула является своей подформулой.

□

Именно это изображает лектор, выделяя внутри большой $\mathcal{H}$ значения подформул $(A \rightarrow B) \vee C$. Включаются не только отмеченные точки: замыкание добавляет все необходимые суммы и произведения их значений.



На схеме рамка обозначает носитель $\mathcal{H}$, обведённая часть — выбранную конечную $\mathcal{G}$, а точки — значения формул. Подпись $|\alpha| + 2$ относится к верхней границе числа исходных образующих, включая 0 и 1; после замыкания точек может стать больше.

Почему конечная подрешётка является алгеброй Гейтинга

Второй шаг: определение внутренних импликаций

$\mathcal{G}$ — конечная дистрибутивная решётка с теми же 0 и 1. Для $a, b \in G$ рассмотрим конечное непустое множество кандидатов

$$S_{a,b} = \{x \in G : a \cdot x \leq b\}.$$

Второй шаг: определение внутренних импликаций (продолжение)

Оно непусто, поскольку содержит 0. Положим $d = \sum_{x \in S_{a,b}} x$. Дистрибутивность даёт

$$a \cdot d = \sum_{x \in S_{a,b}} (a \cdot x) \leq b.$$

Поэтому d сам является кандидатом и не меньше всех остальных. Он и задаёт $a \rightarrow_{\mathcal{G}} b$. Так для каждой пары существует наибольший кандидат, а значит, $\mathcal{G}$ является алгеброй Гейтинга.

□

Конечность используется для конечной суммы кандидатов. Она не даёт автоматического равенства новой импликации старой для *любой* пары элементов.

Тонкий шаг: сохранение значений подформул**Лемма 7.2 / Сохранение выбранной импликации**

Пусть $\mathcal{G}$ — подрешётка алгебры Гейтинга $\mathcal{H}$ с теми же 0, 1, причём $\mathcal{G}$ сама является алгеброй Гейтинга. Если

$$a, b \in G, \quad d = a \rightarrow_{\mathcal{H}} b \in G,$$

то $a \rightarrow_{\mathcal{G}} b = d$.

Редакторское дополнение: пропущенный в лекции переход

Условия $a \cdot x \leq b$ для $x \in G$ одинаковы в обеих решётках, поскольку произведение и порядок сохранены. В $\mathcal{H}$ элемент d — наибольший среди всех кандидатов. Он входит в G , следовательно, остаётся кандидатом и не меньше каждого кандидата из G . Поэтому он является наибольшим и в $\mathcal{G}$.

□

Третий шаг: структурная индукция по подформулам

Каждой переменной, встречающейся в α , назначим в $\mathcal{G}$ прежнее значение из $\mathcal{H}$. Оно входит в список образующих, поскольку переменная является подформулой. Остальным переменным можно назначить 0.

Докажем для каждой подформулы ψ равенство

$$\llbracket \psi \rrbracket_{v_{\mathcal{G}}} = \llbracket \psi \rrbracket_{v_{\mathcal{H}}}. \quad (7.1)$$

База для переменных следует из назначения, для констант — из сохранения 0, 1.

Если $\psi = \beta \& \gamma$ или $\psi = \beta \vee \gamma$, значения обеих частей сохранены по индукции, а произведение и сумма сохранены по определению подрешётки.

Если $\psi = \beta \rightarrow \gamma$, значения $a = \llbracket \beta \rrbracket_{v_{\mathcal{H}}}$, $b = \llbracket \gamma \rrbracket_{v_{\mathcal{H}}}$ и $d = \llbracket \beta \rightarrow \gamma \rrbracket_{v_{\mathcal{H}}}$ входят в G , поскольку все три формулы — подформулы α . По предыдущей лемме $a \rightarrow_{\mathcal{G}} b = d$, что и даёт равенство оценок.

Если $\psi = \neg \beta$, применяем ту же лемму к $a = \llbracket \beta \rrbracket_{v_{\mathcal{H}}}$ и $b = 0$. Значение $a \rightarrow_{\mathcal{H}} 0 = \llbracket \neg \beta \rrbracket_{v_{\mathcal{H}}}$ также включено в образующие. Значит, отрицание этой подформулы сохранено.

Третий шаг: структурная индукция по подформулам (продолжение)

В частности, (7.1) выполнено для всей α . Её прежнее значение не равно 1, а единица в подрешётке та же. Поэтому $\llbracket \alpha \rrbracket_{v_g} \neq 1$. Это завершает доказательство теоремы о конечной контрмодели.

□

Лектор специально отмечает возможность изменения псевдодополнений и не проводит этот шаг подробно. Лемма и структурная индукция выше являются явно выделенным дополнением к его схеме доказательства.

Конечный перебор решает задачу**Теорема 7.3 / Разрешимость ИИВ**

Интуиционистское исчисление высказываний разрешимо.

Алгоритм 7.1 / Проверка доказуемости через ограниченный перебор

На входе дана конечная строка s .

1. Проверить, является ли s корректной формулой. Если нет, ответить «нет». Иначе обозначить её α и вычислить

$$B(\alpha) = 2^{2^{|\alpha|+2}}.$$

2. Для каждого $1 \leq m \leq B(\alpha)$ перебрать все отношения на носителе $\{1, \dots, m\}$ и выбрать те, которые задают ограниченную дистрибутивную решётку.
3. Для каждой выбранной решётки вычислить произведение и сумму как грани пары, а импликацию — как наибольший кандидат x с $a \cdot x \leq b$. Так перечисляются конечные алгебры Гейтинга требуемых размеров.
4. Перебрать все назначения значений переменным, встречающимся в α , и вычислить формулу рекурсивно. Если хотя бы раз значение не равно 1, ответить «нет» и закончить работу.
5. Если весь перебор завершён без контрмодели, ответить «да».

Остановка и правильность ответов

Для фиксированного m отношений на носителе конечное число: не больше 2^{m^2} . Все свойства порядка, существование граней и дистрибутивность проверяются конечным перебором. Если в формуле k различных переменных, в алгебре размера m имеется m^k назначений. Размеры m ограничены вычислимым конечным числом $B(\alpha)$. Поэтому алгоритм останавливается на каждом входе.

Если найдена контрмодель, корректность ИИВ исключает доказуемость. Если контрмодели не найдено, недоказуемость противоречила бы теореме 7.1: она гарантировала бы опровержение в одной из перебранных алгебр. Следовательно, положительный ответ тоже правилен.

□

Лектор формулирует идею перебора всех алгебр ограниченного размера. Проверка строк, перечисление порядков и явный перебор назначений здесь раскрывают, почему это действительно алгоритм.

Почему это не противоречит нетабличности

Теорема о нетабличности запрещает *одну фиксированную* конечную полную модель. Теорема о разрешимости использует *семейство* конечных алгебр, допустимый размер которых зависит от входной формулы.

Полученная граница очень велика и служит доказательству существования алгоритма. Лекция не утверждает, что такой полный перебор является практическим способом проверки длинных формул. Из разрешимости без дополнительных результатов не следует оценка эффективности.

Главный вывод

В контрмодели достаточно сохранить значения всех подформул. Их решёточное замыкание конечно и имеет вычислимую границу размера, поэтому отсутствие контрмодели тоже можно проверить за конечное время.

08 / Опорные результаты

Что связывает все конструкции

Результат	Существенная идея
Монотонность вынуждения	Доказанные факты сохраняются во всех продолжениях мира
Корректность моделей Крипке	Множества вынуждения образуют оценку в алгебре открытых восходящих множеств
Нетабличность ИИВ	Формула α_n проходит любую n -значную модель, но опровергается моделью Крипке
Дизъюнктивность ИИВ	Гёделизация делает вершину недостижимой суммой двух неистинных элементов; гомоморфизм возвращает результат в $\mathcal{L}$
Конечная контрмодель	Сохраняются значения всех подформул, включая результаты импликаций
Разрешимость ИИВ	Достаточен конечный перебор моделей с границей размера, вычисляемой по формуле

Внимание: Места, в которых легко потерять смысл

Не отождествлять $w \not\models A$ с $w \models \neg A$. Не исключать текущий мир из продолжений. Не переносить дизъюнктивность на выводы с произвольными гипотезами. Не считать простое включение в $\Gamma(\mathcal{L})$ гомоморфизмом. Не применять оценку размера подрешётки без дистрибутивности. Не предполагать сохранение всех импликаций в подрешётке: сохраняются те результаты, которые заранее оставлены в её носителе.